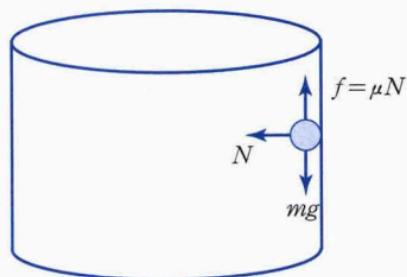


4-5

4-5 모든 힘을 그림에 나타내자.



여기서 N 은 바닥의 수직항력이고 f 는 마찰력이다. 우선 최대정지마찰력과 사

람의 무게가 평형을 이루어야 하므로

$$\mu N = mg \quad (1)$$

이때 N 은 항상 회전축방향으로 향하므로 원운동의 구심력이 된다. 그러므로

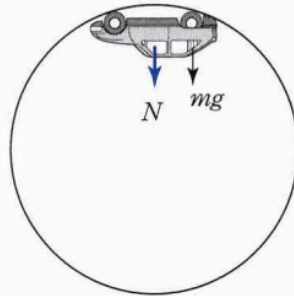
$$N = mRw^2$$

$$\therefore w = \sqrt{\frac{g}{\mu R}}$$

5-3

(1)

풀이 꼭대기지점에 있을 때 자동차가 궤도를 누르는 힘을 N 이라고 하면 그 지점에서 수직항력 역시 N 이 된다. 그러므로 다음 그림과 같다.



자동차에 작용하는 힘은 수직항력과 무게인데 두 힘이 합쳐져 구심력이 된다. 이때 속력을 v 라고 하면

$$m \frac{v^2}{R} = mg + N$$

이때 v 가 최소가 되기 위해서는 N 이 최소가 되어야 한다. 즉 $N=0$

$$\therefore v^2 = gR \quad \therefore v = \sqrt{gR}$$

5-3

(2)

블록이 원형궤도의 바닥에 도달한 순간의 속력을 v_1 라고 하면 에너지보존법칙에 의해

$$mgh = \frac{1}{2} mv_1^2 \quad \therefore v_1^2 = 2gh \quad (1)$$

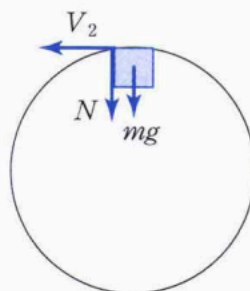
한편 공이 원형궤도의 맨 위에 도달했을 때 속력을 v_2 라고 하면 에너지보존법칙에 의해

$$\frac{1}{2} mv_2^2 + mg(2R) = \frac{1}{2} mv_1^2 \quad (2)$$

(1)을 (2)에 넣으면

$$v_2^2 = 2g(h - 2R) \quad (3)$$

한편 블록이 맨 위에 있을 때 블록이 받는 힘을 모두 표시하면 그림과 같다.



이때 수직항력(벽이 블록을 미는 힘) N 과 중력이 구심력의 역할을 하므로

$$m \frac{v_2^2}{R} = N + mg \quad (4)$$

여기서 $N \geq 0$ 이므로

$$v_2^2 \geq gR \quad (5)$$

$$(3)을 (5)에 넣으면 \quad 2g(h - 2R) \geq gR \quad h \geq \frac{5}{2} R$$

풀이

개념화 그림 6.5a를 주의 깊게 살펴보자. 여러분은 차를 몰고 도로 위의 작은 언덕을 넘어가거나 회전식 관람차의 맨 꼭대기를 지나갈 때의 경험을 바탕으로, 원 궤도의 맨 꼭대기에서 몸이 더 가볍다고 느끼고 원 궤도의 바닥에서 더 무겁다고 느낄 것으로 예상한다. 원 궤도의 맨 꼭대기와 바닥에서 모두 어린이에게 작용하는 수직항력과 중력은 **반대** 방향으로 작용한다. 이들 두 힘의 벡터합은 일정한 크기의 힘을 주어 어린이가 원 궤도를 따라 일정한 속력을 유지하도록 한다. 같은 크기의 알짜힘 벡터를 주려면, 원 궤도 바닥에서의 수직항력은 꼭대기에서보다 더 커야 한다.

분류 어린이의 속력은 일정하므로, 이 문제를 **등속 원운동**하는 입자(어린이)를 포함하며, 매 순간 중력이 어린이에게 작용하는 복잡한 문제로 분류할 수 있다.

분석 그림 6.5b와 같이 원 궤도의 맨 아래에 있는 어린이에게 작용하는 힘 도형을 그린다. 어린이에게 작용하는 힘들은 아래 방향의 중력 $\vec{F}_g = m\vec{g}$ 와 의자에 의하여 위쪽으로 작용하는 힘 $\vec{n}_{\text{bot}}$ 뿐이다. 이 지점에서 어린이의 구심 가속도는 위 방향이고, 어린이에게 작용하는 알짜힘은 $n_{\text{bot}} - mg$ 의 크기로 위쪽을 향한다.

등속 원운동하는 입자 모형을 이용하여, 어린이가 바닥에 있을 때 지름 방향에 대하여 뉴턴의 제2법칙을 어린이에게 적용한다.

$$\sum F = n_{\text{bot}} - mg = m \frac{v^2}{r}$$

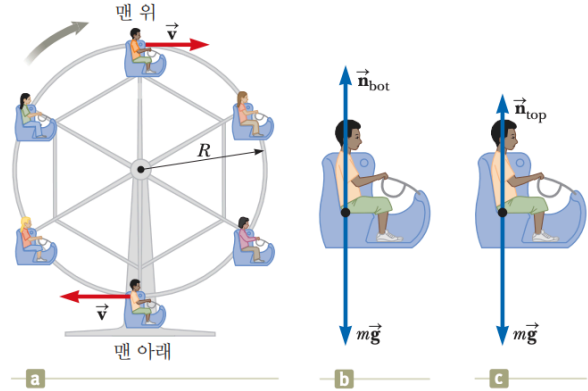


그림 6.5 (예제 6.3) (a) 어린이가 회전식 관람차를 타고 있다. (b) 원주의 맨 아래에서 어린이에게 작용하는 힘 (c) 원주의 맨 꼭대기에서 어린이에게 작용하는 힘

의자가 어린이에게 작용하는 힘에 대하여 쓴다.

$$n_{\text{bot}} = mg + m \frac{v^2}{r} = mg \left(1 + \frac{v^2}{rg} \right)$$

속력과 반지름에 대하여 주어진 값들을 대입한다.

$$\begin{aligned} n_{\text{bot}} &= mg \left[1 + \frac{(3.00 \text{ m/s})^2}{(10.0 \text{ m})(9.80 \text{ m/s}^2)} \right] \\ &= 1.09 mg \end{aligned}$$

그러므로 의자가 어린이에게 작용하는 힘 $\vec{n}_{\text{bot}}$ 의 크기는 어린이의 무게보다 **1.09배 크다**. 결국 어린이는 자신의 실제 무게보다 1.09배 큰 겉보기 무게를 경험한다.

풀이

개념화 이 문제를 풀기 위해서는 여러 개념을 사용해야만 한다. 배우가 회전하면서 바닥으로 접근할 때 어떤 일이 일어나는지를 상상해 보자. 바닥 위치에서는 줄이 연직으로 서 있게 되어 배우의 무게와 위 방향의 구심력을 지탱해야만 한다. 그네를 타는 동안 이 위치에서 줄의 장력이 가장 커져 모래주머니가 바닥에서 들릴 가능성이 가장 크다.

분류 배우가 처음 위치에서부터 가장 낮은 위치로 이동하는 것을 고려하여 배우와 지구를 에너지에 대한 **고립계**로 모형화한다. 공기 저항을 무시하면 배우에게 작용하는 비보존력은 없다. 주위에 있는 줄과 계 사이의 작용 때문에 계가 비고립계인 것으로 간주할 오류를 범할 수 있다. 그러나 줄이 배우에게 작용하는 힘은 항상 배우의 모든 변위 요소에 수직이어서 일을 하지 않는다. 그러므로 계의 경계를 넘는 에너지 전달이 없다는 점에서 계는 고립계이다.

분석 먼저 배우가 무대 바닥에 도달할 때의 속력을 구한다. 이때 배우의 운동이 원의 경로를 가지므로, 반지름을 R 라 하고 R 와 처음 각도 θ 의 함수로 속력을 구한다. 배우의 신체 특정 부분을 선택함으로써 이 운동을 입자 모형으로 한다.

고립계 모형으로부터, 배우-지구 계에 대하여 식 8.2를 적절히 줄인다.

$$(1) \quad \Delta K + \Delta U_g = 0$$

무대 바닥 위에서부터 배우의 높이를 y_i , 착지 바로 전의 순간 속력을 v_f 라 하자(배우가 정지 상태에서 출발하였기 때문에 $K_i = 0$ 이다.) 에너지를 식 (1)에 대입하고 배우의 나중 속력에 대하여 푼다.

$$\left(\frac{1}{2}m_{\text{actor}}v_f^2 - 0\right) + (m_{\text{actor}}gy_f - m_{\text{actor}}gy_i) = 0$$

$$(2) \quad v_f^2 = 2g(y_f - y_i)$$

그림 8.5a에서 $y_f - y_i = R - R \cos \theta = R(1 - \cos \theta)$ 이다. 이 기하학적 관계식을 식 (2)에 적용한다.

$$(3) \quad v_f^2 = 2gR(1 - \cos \theta)$$

분류 다음으로 배우가 가장 낮은 위치에 있는 순간에 초점을 맞추어 보자. 이 순간에 줄의 장력은 모래주머니에 작용하는 힘으로 전달되므로, 배우는 **알짜힘을 받는 입자**로 모형화할 수 있다. 배우는 원호를 따라 운동하므로 원운동의 바닥에서 위로 향하는 구심 가속도가 있고, 크기는 $m_{\text{actor}}v_f^2/R$ 의 힘을 받는다.

분석 배우의 이동 경로 중 바닥 위치에 있을 때, 그림 8.5b의 자유 물체 도형을 이용하여, 배우에 알짜힘이 작용하는 입자 모형으로부터 뉴턴의 제2법칙을 적용한다. 이때 가속도는 구심 가속도이다.

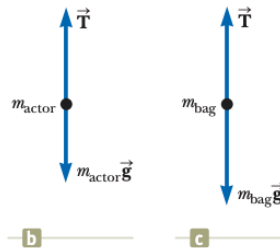
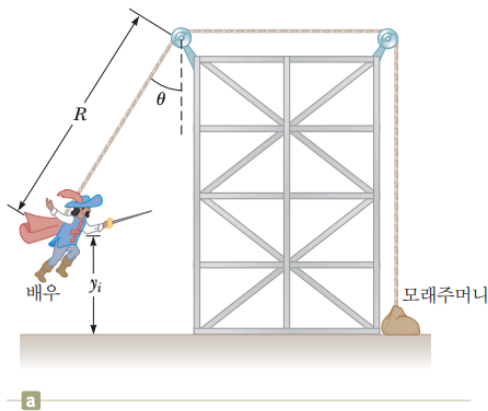


그림 8.5 (예제 8.2) (a) 배우가 줄에 매달려 날아와 사뿐히 착지하면서 입장하는 무대 장치 (b) 원의 궤적 중 가장 낮은 위치에 있는 순간에서의 배우에 대한 자유 물체 도형 (c) 무대 바닥에 의한 수직항력이 영인 순간에서의 모래주머니에 대한 자유 물체 도형

$$\sum F_y = T - m_{\text{actor}}g = m_{\text{actor}} \frac{v_f^2}{R}$$

(4) $T = m_{\text{actor}}g + m_{\text{actor}} \frac{v_f^2}{R}$

분류 끝으로 모래주머니는 중력보다 위 방향으로 작용하는 줄에 의한 장력이 커지게 되는 순간 들리게 되고 이때 바닥으로부터의 수직항력은 영이다. 그러나 모래주머니가 들리는 것은 우리가 원하는 상황이 아니다. 모래주머니는 정지한 상태를 유지해야만 하므로, 모래주머니를 **평형 상태의 입자**로 가정한다.

분석 식 (4)로 주어지는 힘의 크기 T 는 줄을 통하여 모래주머니에 전달된다. 줄에 작용하는 장력이 점점 커지는 상황에서 모래주머니가 들리기 직전의 정지 상태에 놓여 있다고 가정하면, 그 순간의 수직항력은 영이고, 그림 8.5c에서처럼 평형 상태의

입자 모형에 의하여 $T = m_{\text{bag}}g$ 이다.

이 조건과 식 (3)을 식 (4)에 대입한다.

$$m_{\text{bag}}g = m_{\text{actor}}g + m_{\text{actor}} \frac{2gR(1 - \cos \theta)}{R}$$

$\cos \theta$ 에 대하여 풀고 주어진 값들을 대입한다.

$$\cos \theta = \frac{3m_{\text{actor}} - m_{\text{bag}}}{2m_{\text{actor}}} = \frac{3(65.0 \text{ kg}) - 130 \text{ kg}}{2(65.0 \text{ kg})} = 0.500$$

$$\theta = 60.0^\circ$$

결론 이 문제에서는 이제까지 학습한 서로 다른 두 분야의 여러 기법을 다 사용해야 하였다. 그리고 배우의 멜빵 장치와 좌측 도르래 사이의 줄의 길이 R 는 최종 식 $\cos \theta$ 에 나타나지 않는다. 그러므로 각도 θ 는 R 에 의존하지 않는다.